VIVIBIOTIC · SMILE REVOLUTION

MINI-GUIDA · CIBO, FILO INTERDENTALE E MICROBIOTA ORALE

2ª CONVENTION DEGLI ERETICI · Milano, 24 ottobre 2026

Siamo ciò che *tratteniamo* tra i denti

Ci hanno fatto mangiare molte cose. Quello che resta tra i denti, invece, possiamo ancora sceglierlo.



Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri

Farmacista, chimica e tecnologa farmaceutica · Diploma universitario in Microbiota Orale · Membro MICS · Fondatrice di Vivibiotic

PRIMA DI COMINCIARE

Non siamo ciò che mangiamo. Siamo ciò che ci fanno mangiare.

E poi c'è una parte più piccola, più scomoda, che quasi nessuno guarda: quello che dopo ogni pasto **resta**. Tra un dente e l'altro, nei solchi, sul dorso della lingua.

Ho scritto queste pagine per chi era in sala a Milano e per chi non c'era. Sono la versione da tenere in borsa del mio intervento alla Convention degli Eretici: cinque idee, ognuna con una risposta secca in apertura, e alla fine cinque gesti da cominciare stasera.

Sono una farmacista e una chimica, e da anni studio quello che vive dentro la bocca. Ho imparato una cosa: la bocca non è la fine del sorriso. È l'inizio di quasi tutto. E la si costruisce, ogni giorno, con il cibo.

01 Il tartaro è un archivio

02 La mandibola che si è ristretta

03 Lo zucchero che resta

04 Non disinfettare: educare

05 Il filo, e cinque eresie per lunedì mattina

NOTA IMPORTANTE

Questa mini-guida ha finalità informative e divulgative. Non è una diagnosi e non sostituisce il parere del tuo medico, del tuo dentista o del tuo igienista dentale.

CAPITOLO 01

Il tartaro è un archivio

> IN SINTESI
>
> Il tartaro è placca diventata pietra. Sui denti degli scheletri antichi conserva per millenni il DNA dei batteri che vivevano in quella bocca. E racconta che la nostra bocca è cambiata due volte: tutte e due le volte, a causa del piatto.

Quella crosta che l'igienista ti toglie due volte l'anno, per un gruppo di ricercatori australiani è stata una biblioteca. Hanno grattato il tartaro di 34 scheletri europei — cacciatori-raccoglitori, primi agricoltori, medievali, persone dell'epoca industriale — e ne hanno letto il DNA batterico.

Il primo terremoto è arrivato circa diecimila anni fa, con l'agricoltura: più cereali e amidi, e un microbiota orale che si sposta verso una configurazione associata alla malattia. Poi, per migliaia di anni, quasi niente cambia.

Il secondo terremoto arriva intorno al 1850: farina raffinata e zucchero, prodotti in massa, per tutti. È lì che i batteri della carie diventano dominanti. E il microbiota orale moderno risulta molto meno vario di quello dei nostri antenati.

34
scheletri analizzati

10.000
anni fa: il primo cambio

1850
farina e zucchero industriali

Quella che chiamiamo "bocca normale" non è normale. È recente: ha meno di due secoli.

Fonte: Adler C.J. et al., Nature Genetics 2013;45(4):450-455 · doi:10.1038/ng.2536

CAPITOLO 02

La mandibola che si è ristretta

> IN SINTESI
>
> Il cibo non ha cambiato solo chi abita la bocca: ha cambiato la casa. Meno masticazione significa meno stimolo alla crescita delle ossa del viso, e quindi meno spazio per i denti.

Apparecchio da ragazzi, denti del giudizio tolti "perché non c'era posto": ci hanno detto che è genetica. Ma confrontando le mandibole di popolazioni di tutto il mondo, la ricerca antropologica ha visto che la loro forma riflette soprattutto **come si mangia**, più che da chi si discende. Un osso che non viene caricato non cresce come potrebbe: da qui affollamento dentale e malocclusioni, così frequenti oggi.

Il dentista australiano Steven Lin, nel suo *The Dental Diet*, riprende le osservazioni di Weston Price, che negli anni Trenta girò il mondo a guardare la bocca di popolazioni che mangiavano ancora i cibi tradizionali. Price riferì arcate ampie e poche carie, e un peggioramento rapido quando arrivavano farina bianca e zucchero.

La tesi di Lin è potente: **i denti storti non sono un difetto, sono un sintomo**. Di cibi troppo morbidi, poveri di vitamine liposolubili (A, D, K2) e di fermentati; di una lingua che non sta al suo posto; di un naso che non respira.

> TRADUZIONE DA BAR
>
> Abbiamo dato ai bambini cibo già masticato dall'industria. E poi ci stupiamo che le loro bocche non abbiano spazio.

Onestà da eretica: Price è un osservatore degli anni Trenta e Lin un divulgatore. Li prendo come una direzione, non come un dogma. La prova sta nei dati antropologici.

Fonti: von Cramon-Taubadel N., PNAS 2011;108(49):19546-19551 · doi:10.1073/pnas.1113050108 — Lin S., The Dental Diet, Hay House 2018 — Price W.A., Nutrition and Physical Degeneration, 1939

CAPITOLO 03

Lo zucchero che resta

> IN SINTESI
>
> Non conta solo cosa mangi: conta cosa resta, e quante volte. Ogni volta che mangi, dai da mangiare a più di seicento specie batteriche. Lo zucchero decide chi di loro vince.

Una mela si mastica, fa salivare, e la saliva lava. Un cracker, un biscotto, una merendina si impastano e si incastrano tra dente e dente. Restano lì per ore, e diventano il pasto di qualcun altro.

I batteri che fermentano lo zucchero producono acido; l'acido abbassa il pH; lo smalto perde minerali; e a pH basso prosperano proprio i batteri che amano l'acido. È un circolo. Una piccola dittatura microbica.

Quanto zucchero serve per accenderla? Rianalizzando i dati, due nomi della sanità pubblica britannica hanno concluso che la carie compare già con zuccheri al **2–3% delle calorie**, se l'esposizione dura qualche anno, e che continua a crescere per tutta la vita. Il limite che ci viene raccomandato è ancora il 10%.

2–3%
delle calorie: la carie compare già qui

10%
il limite principale raccomandato oggi

600+
specie batteriche nella bocca

Dove ce l'hanno nascosto

Pane in cassetta, ketchup, yogurt alla frutta, cereali "integrali", sughi pronti. Nessuno di noi ha scelto di mettercelo. **Ce l'hanno messo dove non lo cercavamo**, e poi l'hanno lasciato lì: tra i denti. E ogni spuntino è un nuovo attacco acido: dieci assaggi al giorno, dieci attacchi.

Fonti: Sheiham A., James W.P.T., Public Health Nutrition 2014;17(10):2176-2184 · doi:10.1017/S136898001400113X — OMS, Guideline: Sugars intake for adults and children, 2015 — Dewhirst F.E. et al., J Bacteriol 2010;192(19):5002-5017 · doi:10.1128/JB.00542-10

CAPITOLO 04

Non disinfettare: educare

> IN SINTESI
>
> Sul dorso della lingua vivono batteri che trasformano i nitrati delle verdure in una molecola che aiuta a regolare la pressione. Un collutorio antisettico usato ogni giorno li spegne.

Quando mangi rucola, spinaci, barbabietola e verdure a foglia verde, introduci **nitrati**. Da soli fanno poco. Ma alcune specie batteriche della lingua li riducono a **nitriti**, che vengono deglutiti, assorbiti e nel corpo diventano **ossido nitrico**: una molecola che regola il tono dei vasi sanguigni e la pressione.

Un pezzo della tua pressione arteriosa, quindi, dipende da batteri che vivono sulla tua lingua. Qualcuno lo ha misurato: diciannove volontari sani, una settimana di collutorio antisettico alla clorexidina. Sembra poco, ma guarda cosa succede:

−90%
nitriti prodotti in bocca

−25%
nitriti nel sangue

+2–3,5
mmHg di pressione, entro un giorno

> TRADUZIONE DA BAR
>
> Mangi l'insalata, bevi il succo di barbabietola, e poi con un risciacquo spegni l'interruttore che quell'insalata doveva accendere.

Sterilizzare un ecosistema non lo rende sano: lo rende vuoto. E in un ecosistema vuoto i primi a tornare non sono i più gentili. L'antisettico è un farmaco, con un momento e un'indicazione precisi, non un'abitudine quotidiana. **La bocca non va disinfettata. Va educata.**

Fonti: Kapil V. et al., Free Radic Biol Med 2013;55:93-100 · doi:10.1016/j.freeradbiomed.2012.11.013 — Jones A.M. et al., Med Sci Sports Exerc 2021;53(2):280-294 · doi:10.1249/MSS.0000000000002470

CAPITOLO 05

Il filo, e cinque eresie per lunedì mattina

Tra un dente e l'altro c'è uno spazio dove lo spazzolino non arriva. Lì si incastra il cibo, lì la saliva circola poco, lì la placca si organizza indisturbata. È esattamente lì che nasce il tartaro: **l'archivio si scrive tra i denti**.

Onestà da eretica: la revisione più rigorosa disponibile, 35 studi e quasi quattromila adulti, dice che il filo aggiunto allo spazzolino può ridurre la gengivite, e lo scovolino forse anche di più. Ma le prove sono di bassa certezza e gli studi brevi. Il filo non serve a togliere "il pezzetto": serve a **disturbare ogni giorno un biofilm** che, lasciato in pace, matura.

Se sanguina, non è perché lo usi. È perché manca.

1. **Masticate.** Cibi veri che resistono ai denti: verdure crude, frutta intera, pane che fa fatica. Per i bambini è architettura, per gli adulti è saliva.
2. **Lo zucchero raro, non frequente.** Se c'è, a fine pasto, non sparso in dieci assaggi. E leggete le etichette.
3. **Nutrite i batteri che vi servono.** Verdure a foglia verde, ortaggi, fermentati. Siete i giardinieri di più di seicento specie.
4. **Smettete di disinfettare ogni giorno.** La bocca si riequilibra, non si sterilizza.
5. **Il filo, ogni sera, prima dello spazzolino.** Due minuti per scegliere voi cosa trattenere tra i denti, invece di lasciarlo scegliere a chi vi ha venduto la cena.

E una sesta, in regalo: chiudete la bocca e respirate dal naso. Ma questa è un'altra eresia.

Fonte: Worthington H.V. et al., Cochrane Database Syst Rev 2019;4:CD012018 · doi:10.1002/14651858.CD012018.pub2

L'AUTRICE



Maria Francesca Cavaleri

Farmacista, chimica e tecnologa farmaceutica
Diploma universitario in Microbiota Orale
Membro MICS · Fondatrice di Vivibiotic

Da anni studia il microbiota orale e aiuta le persone a curare la bocca coltivando l'equilibrio, invece di disinfettare. Ha fondato Vivibiotic, la linea di prodotti probiotici per l'igiene orale formulati e prodotti in Italia: senza fluoro, senza alcol nei collutori, con idrossiapatite e probiotici.

Porta la scienza del microbiota orale nei congressi, nelle farmacie e sui social, spiegata come la spiegherebbe a un'amica a cena.

«Non c'è nulla che un chimico non possa fare: camminare sull'acqua è solo una questione di temperatura.»

MARIA FRANCESCA CAVALERI

SITO
vivibiotic.it

EMAIL
info@vivibiotic.it

INSTAGRAM
@vivibiotic

Leggi anche: *La bocca che cura — Microbiota orale spiegato col sorriso* e la mini-guida *Il paradosso delle 8 ore*, su vivibiotic.it.

© 2026 Vivibiotic. Tutti i diritti riservati. Testi: Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri. Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione. Mini-guida distribuita in occasione della 2ª Convention degli Eretici, Milano, 24 ottobre 2026. Contenuti a scopo informativo e divulgativo: non sostituiscono il controllo periodico dal dentista o dall'igienista dentale. Fonti scientifiche reperite tramite PubMed e indicate a piè di pagina.